

Mauricio Acosta, Federico Bleuel, Marcos Bude, Pablo Dellacqua

[Diapositiva 1]

Buenas a todos. Somos el grupo compuesto por Mauricio Acosta, Federico Bleuel, Marcos Bude y Pablo Dellacqua, y hoy vamos a presentar el trabajo práctico número 1 de Análisis Numérico del año 2026.

[Diapositiva 2]

El objetivo principal de este trabajo fue utilizar herramientas de procesamiento digital para encontrar la velocidad de dos ambulancias. Tuvimos que analizar audios inmersos en ruido urbano, con dos casos, siendo uno de una sirena con frecuencia constante y otro de frecuencia variable.

[Diapositiva 3]

Utilizando las herramientas dadas por scipy creamos un código que recibe las señales del formato .wav y las convierte en la información que vamos a analizar.

Utilizando esta información creamos otro código utilizando herramientas de matplotlib para crear gráficas de lo que necesitemos, dando como resultado lo siguiente

[transición 1]

También hicimos que nos muestre por salida estándar algunos de los datos extraídos.

[transición 2]

De ahí comprobamos que la frecuencia de muestreo era de 44100 Hz. Lo primero que notamos fue que los audios tenían una relación señal-ruido demasiado baja.

[Diapositiva 4]

Para limpiar esto, decidimos que habría que aplicar un filtro por convolución. Dada que el ruido es de ambiente, sus frecuencias son altas y bajas, entonces decidimos aplicar un filtro paso-banda, por lo que necesitaríamos saber las frecuencias de corte. Para conocer las frecuencias de corte realizamos un gráfico FFT para cada sirena.

[transición 1]

De estos gráficos tomamos que las frecuencias de corte para cada sirena son de 940 a 1050 para la sirena 1 y de 600 a 1500 para la sirena 2.

[Diapositiva 5]

Luego creamos un código que aplica el filtro y te las muestra por pantalla, dando este resultado para la sirena 1.

[Diapositiva 6]

Y este resultado para la sirena 2.

[Diapositiva 7]

Para el inciso 2, ya mostramos anteriormente la FFT de la sirena 1, pero también hicimos un código que te muestra las FFT en períodos de tiempo más cortos, mostrándonos que, a lo largo

del tiempo, la frecuencia de la sirena 1 va desde la frecuencia más alta hasta la frecuencia más baja. Esto se puede explicar por el efecto doppler.

[Diapositiva 8]

El efecto Doppler ocurre cuando una fuente de sonido se mueve respecto a un observador. Si se acerca, el sonido se percibe más agudo (frecuencia mayor); si se aleja, más grave (frecuencia menor). Este efecto tiene una fórmula que es la que se ve en pantalla.

Luego creamos un código que, utilizando los picos calculados en cada intervalo, calcula el efecto Doppler y luego los promedia. La frecuencia real que utiliza es un promedio de todas las frecuencias pico tomadas. El resultado de ese código es el que se muestra en pantalla de 67,42 kilómetros por hora.

[Diapositiva 9]

El escenario de la sirena 2 fue mucho más complejo. Su frecuencia variaba constantemente entre 600 y 1500 Hz, por lo que no podíamos aplicar la misma fórmula que antes.

[Diapositiva 10]

Cuando analizamos los intervalos de fft vimos como las frecuencias pico aumentaban y bajaban constantemente.

[Diapositiva 11]

Luego hicimos un código que te mostraba un espectrograma de las sirenas, dando este resultado.

Con eso hicimos las aproximaciones mostradas en la pantalla.

[Diapositiva 12]

Con esos datos aproximamos una función que sería la real que emite la sirena, mostrada en pantalla junto al espectrograma.

[Diapositiva 13]

Luego modificamos el código de cálculo de las velocidades para que las calcule tomando en cuenta la frecuencia variable y, tomando los valores de la función estimada de la frecuencia calcule dicha velocidad, dando como resultado unos 119,56 kilómetros por hora.

[Diapositiva 14]

Finalmente, nosotros estimamos que la ambulancia pasaba al lado del micrófono en el instante de 3,8/3,9 segundos porque nos pareció que hay una clara distinción de comportamiento de la sirena en ese instante, mostrando como pasa de frecuencias más altas a frecuencias más bajas, comportamiento explicado anteriormente por el efecto doppler